

Curso de Fundamentos de Inteligencia Artificial  
Generativa

---

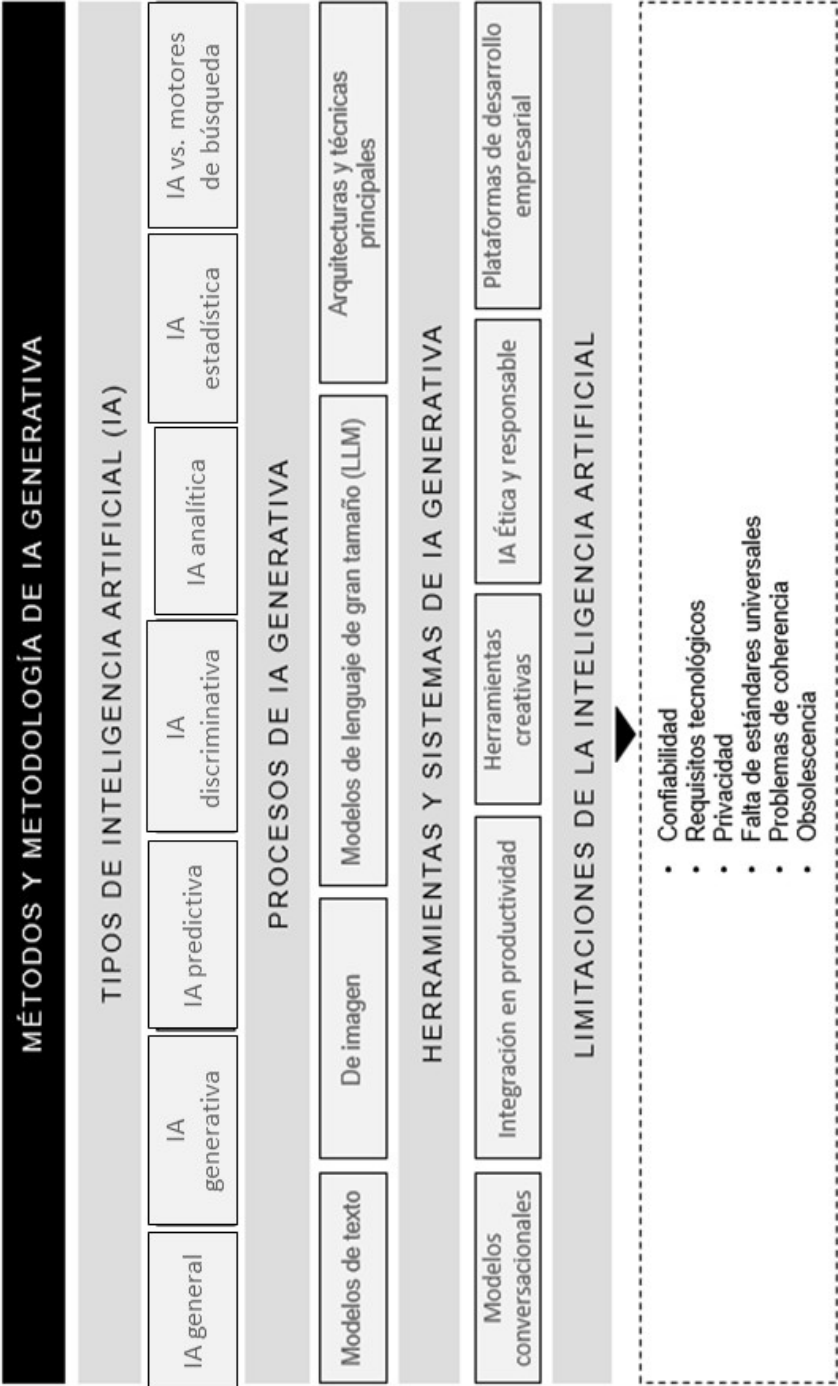
# Tema 1. Métodos y metodologías de la IA generativa

# Índice

## Esquema

## Ideas clave

- 1.1. Introducción y objetivos
- 1.2. Tipos de inteligencia artificial
- 1.3. Procesos de la inteligencia artificial generativa
- 1.4. Entrada y salida en la inteligencia artificial
- 1.5. Herramientas y sistemas de IA generativa
- 1.6. Limitaciones de la inteligencia artificial
- 1.7. Referencias bibliográficas



## 1.1. Introducción y objetivos

La inteligencia artificial (IA) es hoy uno de los motores más potentes de transformación tecnológica y social. La utilizamos en nuestra vida cotidiana muchas veces sin darnos cuenta: cuando usamos un asistente virtual, cuando recibimos recomendaciones de series en plataformas de *streaming*, cuando nos sugieren productos en una tienda en línea o cuando el correo electrónico filtra automáticamente los mensajes de *spam*.

En los últimos años, dentro de la inteligencia artificial, ha surgido un campo especialmente innovador: la inteligencia artificial generativa. Este tipo de IA no se limita a analizar datos o a clasificarlos, sino que tiene la capacidad de crear contenido nuevo: textos, imágenes, música, vídeos y mucho más. Gracias a este avance la creatividad y la automatización han alcanzado niveles sin precedentes.

El propósito de esta primera unidad es ofrecer al estudiante una base sólida para comprender qué es la IA generativa, cómo se diferencia de otros tipos de IA, cuáles son los procesos que la hacen posible, qué herramientas están disponibles en el mercado y qué limitaciones debemos tener en cuenta al usarla. El contenido está diseñado para estudiantes que desean obtener la certificación en inteligencia artificial generativa, pero que pueden tener diferentes niveles de conocimiento previo.

Al finalizar esta unidad, deberías ser capaz de:

- ▶ Distinguir entre los diferentes tipos de inteligencia artificial.
- ▶ Comprender los procesos técnicos que permiten el funcionamiento de la IA generativa.
- ▶ Identificar las entradas y salidas que utiliza un modelo de IA.
- ▶ Reconocer y seleccionar las herramientas más utilizadas en el ámbito profesional.
- ▶ Reflexionar sobre las limitaciones y riesgos de la IA, tanto técnicos como éticos.

## 1.2. Tipos de inteligencia artificial

La **inteligencia artificial (IA)** no es un concepto único, sino que se presenta en diferentes formas y con distintos objetivos. Cada enfoque de IA responde a necesidades específicas, por lo que tiene ventajas y limitaciones propias.

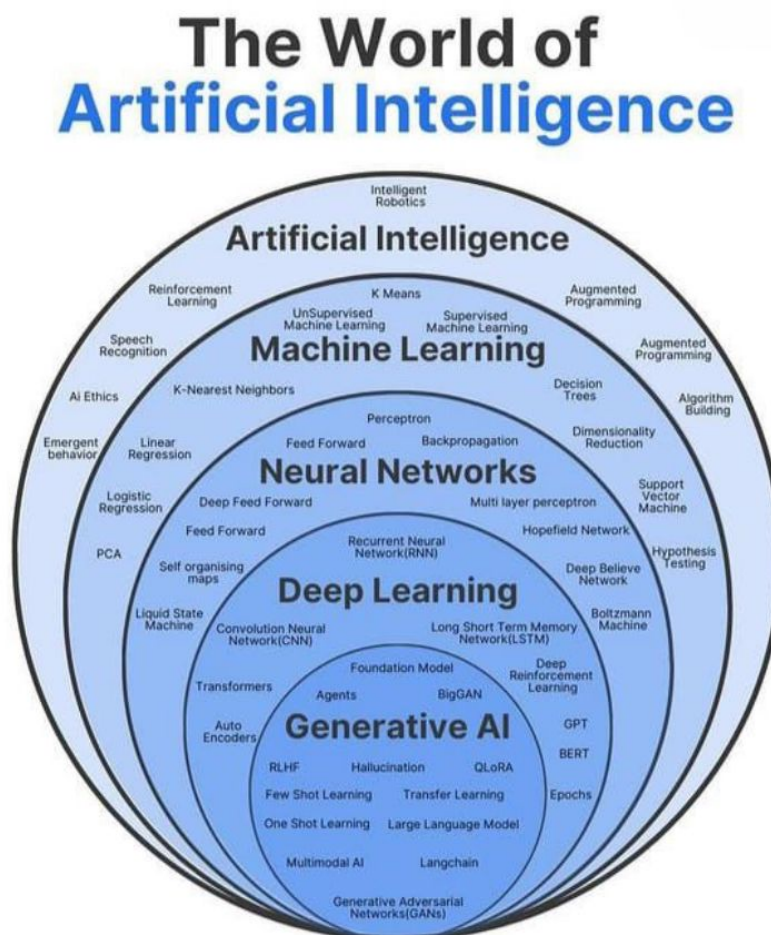


Figura 1. El mundo de la inteligencia artificial. Fuente: Di Loreto, 2025.

## Inteligencia artificial en general

La inteligencia artificial busca **imitar ciertos aspectos de la inteligencia humana** en sistemas informáticos. Entre las tareas más comunes que puede realizar están la percepción visual, el reconocimiento de voz, la toma de decisiones o la traducción de un idioma a otro.

Se suele distinguir entre **IA limitada**, diseñada para **realizar tareas concretas** (por ejemplo, un sistema que solo reconoce matrículas de automóviles en cámaras de seguridad), y la **IA general**, capaz de **realizar cualquier tarea intelectual** como lo haría un humano. Esta última aún no existe, pero constituye un horizonte hacia el que se dirigen muchas investigaciones.

## IA generativa

La IA generativa es un enfoque de IA que se **especializa en la creación de contenido**. Funciona a partir del aprendizaje de patrones existentes en datos humanos. Por ejemplo, si se entrena un modelo con miles de artículos periodísticos, puede producir un nuevo artículo que imite el estilo y la estructura de los textos con los que ha sido entrenado.

Un ejemplo cotidiano es ChatGPT, que es capaz de redactar textos, responder preguntas y mantener conversaciones fluidas con los usuarios. Otro caso es DALL-E, que genera imágenes a partir de descripciones escritas.

Sin embargo, sus **resultados** no siempre **son confiables**: a veces produce errores, falta de coherencia o información inventada, lo que se conoce como **alucinaciones**.

## IA predictiva

La IA predictiva se basa en el **análisis** de datos históricos para **anticipar** lo que ocurrirá en el **futuro**. Por ejemplo, puede predecir la probabilidad de que un cliente **abandone** un servicio, estimar la evolución de los mercados financieros o detectar riesgos médicos.

Su objetivo no es crear algo nuevo, sino proporcionar una proyección fundamentada en datos. Es ampliamente utilizada en seguros, banca, logística y *marketing*.

## IA discriminativa

El enfoque discriminativo se centra en la **clasificación**. Se entrena con datos ya etiquetados para aprender a **diferenciar entre categorías**. Por ejemplo, un modelo discriminativo puede aprender a identificar si un correo es *spam* o no lo es, o si una imagen contiene un gato o un perro.

Su fortaleza radica en la precisión para **categorizar información**, aunque no genera contenido nuevo.

## IA analítica

La IA analítica procesa grandes volúmenes de información para encontrar **patrones y correlaciones** que ayuden a tomar decisiones. Se usa en la inteligencia empresarial, la medicina y la investigación científica. A diferencia de la generativa, que produce resultados originales, la analítica se enfoca en la **interpretación** profunda de los **datos**.

## IA estadística

La IA estadística aplica modelos matemáticos y de probabilidad para inferir resultados y predecir tendencias. Es especialmente importante en campos donde la incertidumbre es alta, como la economía o las ciencias sociales.

## IA vs. motores de búsqueda

Una diferencia fundamental que debe quedar clara es la que existe entre un motor de búsqueda y un sistema de IA. Google, por ejemplo, recupera información que ya existe y la organiza según su relevancia. En cambio, un modelo de IA puede **interpretar, generar y analizar** esa información, ofreciendo respuestas más complejas e incluso contenido original.

## 1.3. Procesos de la inteligencia artificial generativa

La Inteligencia artificial generativa funciona gracias a procesos matemáticos y arquitecturas de **redes neuronales** que han sido cuidadosamente diseñadas y entrenadas. Para comprenderla, debemos adentrarnos en las técnicas que permiten a un modelo no solo analizar datos, sino también **producir contenido nuevo**.

### Entrenamiento de modelos: el corazón del proceso

Imaginemos que queremos enseñar a un niño a escribir cuentos. Para lograrlo, le damos cientos de libros para que lea y, con el tiempo, empieza a comprender cómo se construyen las historias, qué estructuras se repiten, qué estilos existen, qué palabras se utilizan en cada contexto. Finalmente, le pedimos que invente un cuento nuevo.

Un modelo de IA funciona de manera similar. Durante el **entrenamiento**, se le presentan enormes cantidades de datos (millones de textos, imágenes, grabaciones de voz o vídeos). El sistema ajusta internamente miles de millones de parámetros hasta aprender los patrones ocultos en esa información. Cuanto más rico y diverso sea el conjunto de datos, mejor será el resultado.

El entrenamiento puede ser:

- ▶ **Supervisado:** cuando el modelo aprende con ejemplos ya etiquetados (por ejemplo, fotos de perros con la etiqueta perro).
- ▶ **No supervisado:** cuando el modelo busca patrones por sí mismo en datos no etiquetados.
- ▶ **Por refuerzo:** cuando recibe retroalimentación sobre si su respuesta fue correcta o incorrecta.

## Modelos de texto

Los modelos de texto son quizá los más conocidos. Se entrenan con miles de millones de palabras de libros, artículos, conversaciones y páginas web. Una vez entrenados, pueden **comprender contextos complejos** y generar respuestas coherentes.

Ejemplo práctico: si le pedimos a un modelo como GPT que escriba un ensayo sobre el impacto de la electricidad en la sociedad, será capaz de generar párrafos completos, con una estructura lógica y un estilo que imita al de un humano.

Estos modelos también pueden resumir documentos extensos, traducir idiomas o responder preguntas específicas.

## Modelos de imagen

En el caso de las imágenes el proceso es similar, pero el entrenamiento se realiza con millones de fotografías y descripciones asociadas. Así, el modelo aprende que la palabra gato suele corresponder a una imagen de un animal pequeño, con bigotes, orejas puntiagudas y cuatro patas.

Una vez entrenado, el sistema puede generar imágenes a partir de una descripción escrita. Por ejemplo, un castillo medieval iluminado por fuegos artificiales en el cielo. Herramientas como **DALL·E**, **Stable Diffusion** o **Adobe Firefly** ya se utilizan en el diseño gráfico, marketing y entretenimiento.

## Modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM)

Los LLM, como GPT-4, son un tipo especial de modelo que contiene miles de millones de **parámetros**. Esto los convierte en extremadamente poderosos, ya que pueden manejar matices muy complejos del lenguaje.

Por ejemplo, si pedimos a un LLM que explique la teoría de la relatividad como si hablara con un niño de diez años, será capaz de adaptar su respuesta, simplificando términos y usando analogías.

## Arquitecturas y técnicas principales

- ▶ **Transformadores:** procesan secuencias de texto de manera eficiente. Su innovación clave es la **atención** que permite al modelo identificar qué palabras son más importantes en una oración.
- ▶ **Modelos de difusión:** comienzan con una imagen llena de ruido aleatorio y, paso a paso, eliminan ese ruido hasta crear una imagen clara y detallada.
- ▶ **Autocodificadores variacionales (VAE):** comprimen información y luego la reconstruyen, introduciendo variaciones que producen resultados nuevos.
- ▶ **Redes generativas antagónicas (GAN):** funcionan como un juego entre dos redes: el **generador**, que produce ejemplos falsos, y el **discriminador**, que los evalúa. La competencia mejora la calidad del contenido generado.
- ▶ **Redes neuronales convolucionales (CNN):** detectan patrones visuales como bordes, formas o texturas, lo que las hace esenciales para el análisis de imágenes y vídeos.

## 1.4. Entrada y salida en la inteligencia artificial

La interacción entre los seres humanos y los modelos de inteligencia artificial se basa en un principio sencillo pero fundamental: la relación entre **entrada** y **salida**.

Podemos entenderlo con una analogía cotidiana: cuando hacemos una pregunta a un profesor (entrada) esperamos que nos dé una explicación como respuesta (salida). En el caso de la IA, ocurre algo similar: introducimos datos en el sistema y recibimos un resultado generado en función de esos datos.

Sin embargo, este proceso es mucho más complejo de lo que parece. La calidad, la forma y el contexto de la entrada determinan directamente la precisión, relevancia y utilidad de la salida.

### La entrada: el punto de partida

La **entrada** (*input*) corresponde a la información que proporcionamos al modelo. Puede ser texto (una pregunta), una imagen, un audio o un vídeo. Cuanto más precisa sea la entrada, mejores serán los resultados. Puede adoptar distintas formas:

- ▶ **Texto:** instrucciones escritas, preguntas, descripciones. Por ejemplo, escribe un resumen de este artículo en doscientas palabras.
- ▶ **Audio:** grabaciones de voz, música, efectos de sonido. Por ejemplo, un asistente virtual que convierte nuestra voz en texto para poder responder.
- ▶ **Imágenes:** fotografías, ilustraciones, capturas de pantalla. Por ejemplo, subir una radiografía para que el modelo detecte posibles anomalías.

- ▶ **Vídeo:** secuencias audiovisuales con movimiento y sonido. Por ejemplo, analizar un vídeo de seguridad para identificar personas o vehículos.
- ▶ **Combinaciones multimodales:** algunos modelos avanzados pueden procesar varios tipos de entrada a la vez (por ejemplo, texto + imagen).

La precisión de la entrada influye directamente en la calidad de la salida. Si pedimos «hazme un dibujo de un perro», el resultado puede ser ambiguo. En cambio, si decimos: «Genera una imagen hiperrealista de un pastor alemán corriendo por un campo verde al atardecer», el modelo tendrá instrucciones mucho más concretas para producir un resultado satisfactorio.

En el ámbito de la IA, a este proceso de dar instrucciones claras se le conoce como *prompting* o ingeniería de *prompts*. Dominarlo es esencial para obtener los mejores resultados.

## La salida: el resultado generado

La **salida** (*output*) es el contenido producido por el modelo. Puede adoptar distintas formas:

- ▶ Texto generativo: artículos, poemas, guiones.
- ▶ Imágenes: ilustraciones, diseños, arte digital.
- ▶ Audio: música, voces sintéticas, efectos sonoros.
- ▶ Vídeo: clips cortos, animaciones.

## Personalización de modelos

Una de las grandes ventajas de la IA actual es que no necesitamos conformarnos con modelos genéricos. Es posible **personalizarlos** para que respondan a necesidades específicas.

Por ejemplo, una empresa de atención al cliente puede entrenar un modelo para responder únicamente a preguntas sobre sus productos. En la educación, un profesor puede diseñar un asistente que adapte el contenido a las necesidades de sus estudiantes.

Existen distintas formas de personalización:

- ▶ **Ajuste fino (*fine-tuning*):** entrenar el modelo con un conjunto de datos específico.
- ▶ **Ajuste de parámetros:** cambiar configuraciones como el nivel de creatividad, la extensión de la respuesta o el tono de redacción.
- ▶ **Instrucciones persistentes:** establecer directrices que el modelo recuerde en todas sus interacciones, por ejemplo, «responde siempre en un tono formal».

### Herramientas que ejemplifican entradas y salidas

- ▶ **Microsoft Copilot:** redacta documentos en Word a partir de instrucciones textuales o analiza datos en Excel para generar gráficos.
- ▶ **Google Gemini:** resume automáticamente un documento en Google Docs o crea presentaciones en *slides* a partir de un esquema básico.
- ▶ **Adobe Express y Canva:** convierten descripciones textuales en diseños gráficos listos para redes sociales.
- ▶ **ChatGPT:** genera respuestas conversacionales a partir de preguntas de texto.

La clave está en entender que la IA no piensa como los humanos. Sus salidas dependen directamente de la calidad de las entradas y del contexto en el que fue entrenada.

## 1.5. Herramientas y sistemas de IA generativa

Hoy existen múltiples herramientas disponibles que acercan la IA generativa a todo tipo de usuarios.

### Modelos conversacionales

**ChatGPT** (OpenAI) es uno de los más conocidos. Está diseñado para mantener conversaciones fluidas, responder preguntas, escribir textos y programar. Puede utilizarse en la web, en aplicaciones móviles o integrado en otras plataformas como Slack o Microsoft Teams.

### Integración en productividad

- ▶ **Microsoft Copilot:** se integra con Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Permite redactar textos automáticamente, resumir correos, generar gráficos y crear presentaciones a partir de un borrador.
- ▶ **Google Gemini:** actúa en documentos, hojas de cálculo y presentaciones, ofreciendo traducciones, resúmenes y creación de contenido visual.

### Herramientas creativas

- ▶ **Adobe Firefly y Adobe Express:** permiten generar imágenes y aplicar estilos a partir de descripciones. Están pensadas para diseñadores, pero también para usuarios sin experiencia.
- ▶ **Stable Diffusion y DALL·E:** generan imágenes de alta calidad desde texto. Se utilizan en *marketing*, publicidad y entretenimiento.

### IA ética y responsable

**Claude**, desarrollado por Anthropic, se centra en minimizar sesgos y garantizar que los resultados de la IA sean **seguros y alineados** con valores humanos. Es especialmente valorado en organizaciones que priorizan la transparencia.

## Plataformas de desarrollo empresarial

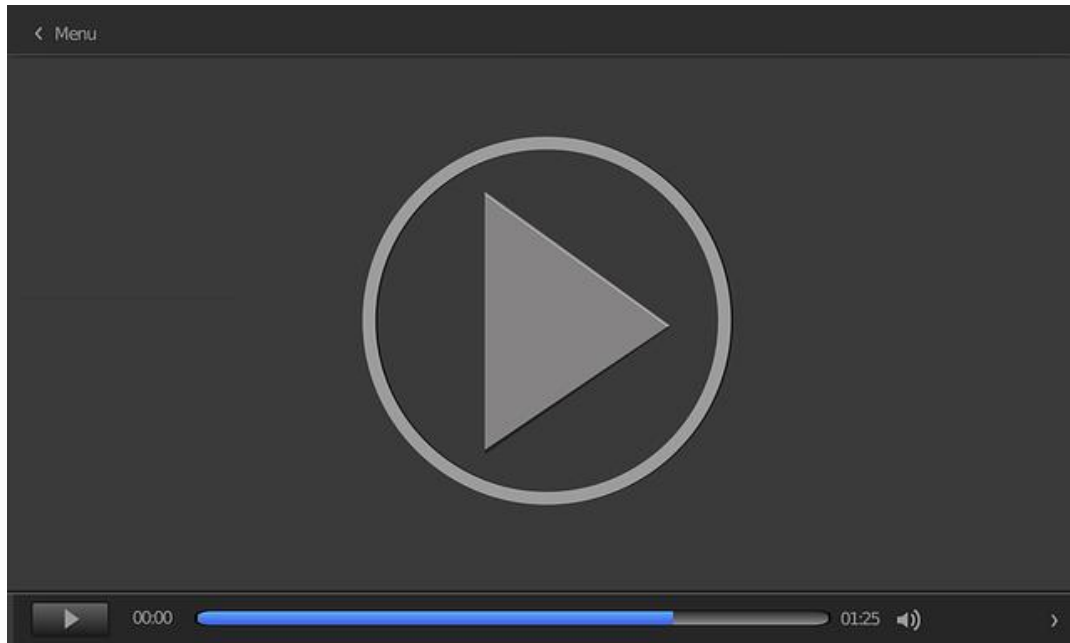
**Microsoft Azure AI Studio** permite crear, entrenar e implementar modelos personalizados para grandes organizaciones. Es una herramienta potente para empresas que quieren integrar IA en sus propios sistemas.

## 1.6. Limitaciones de la inteligencia artificial

La IA generativa abre posibilidades inmensas, pero también plantea retos y limitaciones que todo estudiante y futuro profesional debe tener en cuenta.

- ▶ **Confiabilidad:** aunque los modelos son impresionantes, sus resultados no siempre son correctos. Un modelo puede inventar datos o presentar información falsa de manera convincente. Estas alucinaciones son uno de los mayores desafíos actuales.
- ▶ **Requisitos tecnológicos:** entrenar y usar modelos de gran tamaño requiere **infraestructura costosa:** potentes GPU, grandes volúmenes de memoria y acceso constante a datos. Esto limita el acceso a grandes compañías y centros de investigación, aunque cada vez surgen más opciones accesibles en la nube.
- ▶ **Privacidad:** muchas herramientas recopilan datos de los usuarios para mejorar sus modelos. Esto plantea serias dudas sobre el uso y almacenamiento de información sensible, sobre todo en ámbitos como la salud o la banca.
- ▶ **Falta de estándares universales:** no existen normas globales que regulen el uso de IA. Esto significa que cada empresa establece sus propias reglas, lo que genera riesgos de falta de transparencia, sesgos y desigualdad en la aplicación de estas tecnologías.
- ▶ **Problemas de coherencia:** un mismo modelo puede producir respuestas distintas a entradas similares. Esto es problemático en situaciones que requieren estabilidad y precisión, como la medicina o el ámbito legal.
- ▶ **Obsolescencia:** el campo avanza a un ritmo vertiginoso. Un modelo que hoy parece revolucionario puede quedar obsoleto en pocos meses debido a la aparición de nuevas versiones más avanzadas.

Para comprender mejor este tema, te presentamos el vídeo *Métodos y metodologías de IA generativa*. En este vídeo encontrarás una explicación teórica de los tipos de IA.



---

Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=5ff8e36f-6fef-434f-8dfa-b370004651cb>

---

## 1.7. Referencias bibliográficas

Di Loreto, M. (2025, enero 6). Generative AI: Conceptos clave. *Multi Cloud(S)*.  
<https://madsblog.net/2025/01/06/generative-ai-conceptos-clave/>